Лекц 12. Шугаман бус оновчлолын алгоритм: λ-давталт, градиент, Лагранж-Ньютон ба дотоод цэгийн арга

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Цахилгаан системийн оновчлолын бодлого (эдийн засгийн ачаалал хуваарилалт, оновчтой горим)-ыг шугаман бус программчлалын хэлбэрт томьёолох; λ-давталт, бууруулсан градиент, Лагранж-Ньютон (ККТ системд Ньютоны арга), анхдагч-хосмог дотоод цэгийн аргын тооцооны алгоритм, дэлгэрэнгүй блок схемийг боловсруулах; аргуудыг ижил жишээн дээр давталт, нарийвчлал, зардлаар харьцуулах; Python программаар хэрэгжүүлэх.

Түлхүүр үг: шугаман бус программчлал, эдийн засгийн ачаалал хуваарилалт, Лагранжийн функц, ККТ нөхцөл, λ-давталт, бууруулсан градиент, хосмог хувьсагч, Лагранж-Ньютоны арга, Гессиан, дотоод цэгийн арга, саадын функц, нэмэлт сулын нөхцөл, сүүдрийн үнэ.

1. Оновчлолын бодлогын ерөнхий хэлбэр

Өмнөх лекцүүдэд шугаман бус тэгшитгэлийн системийг (тогтсон горим) бодох аргуудыг судаллаа. Цахилгаан системийн ашиглалтад үүнээс гадна **оновчлолын** бодлого байнга гардаг: ачааллыг станцуудын хооронд хамгийн бага зардлаар хуваарилах (ЭЗАХ), алдагдлыг хамгийн бага болгох хүчдэлийн горим сонгох, шугамын хязгаарлалтыг хангах оновчтой горим (OPF). Бүгд дараах шугаман бус программчлалын бодлого:

$$\min f(x), \qquad g(x) = 0, \qquad h(x) \le 0 \tag{12.1}$$

Лагранжийн функц $\mathcal{L} = f - \lambda^{T} g + \mu^{T} h$-ээр оновчтой шийдийн Каруш-Кун-Таккерийн (ККТ) нөхцөл:

$$\nabla f - \nabla g \cdot \lambda + \nabla h \cdot \mu = 0, \qquad g = 0, \qquad h \le 0, \qquad \mu \ge 0, \qquad \mu_j h_j = 0 \tag{12.2}$$

Алгоритмуудыг энэ системд хандах байдлаар ангилна: (а) λ-давталт — нэг тэнцлийн хязгаарлалттай бодлогод λ-аар хайх; (б) градиентийн аргууд — зөвхөн нэгдүгээр уламжлал; (в) Лагранж-Ньютон — ККТ системд Ньютоны арга (хоёрдугаар уламжлал); (г) дотоод цэгийн арга — тэнцэтгэл бус хязгаарлалтыг саадаар орлуулж Ньютоны арга хэрэглэх. Бүх жишээнд дараах гурван блокийг ашиглана:

Блок	a_i	b_i	c_i	P_min, МВт	P_max, МВт
Г1	450	6.2	0.0045	150	500
Г2	380	6.8	0.0060	100	400
Г3	250	7.4	0.0085	50	250

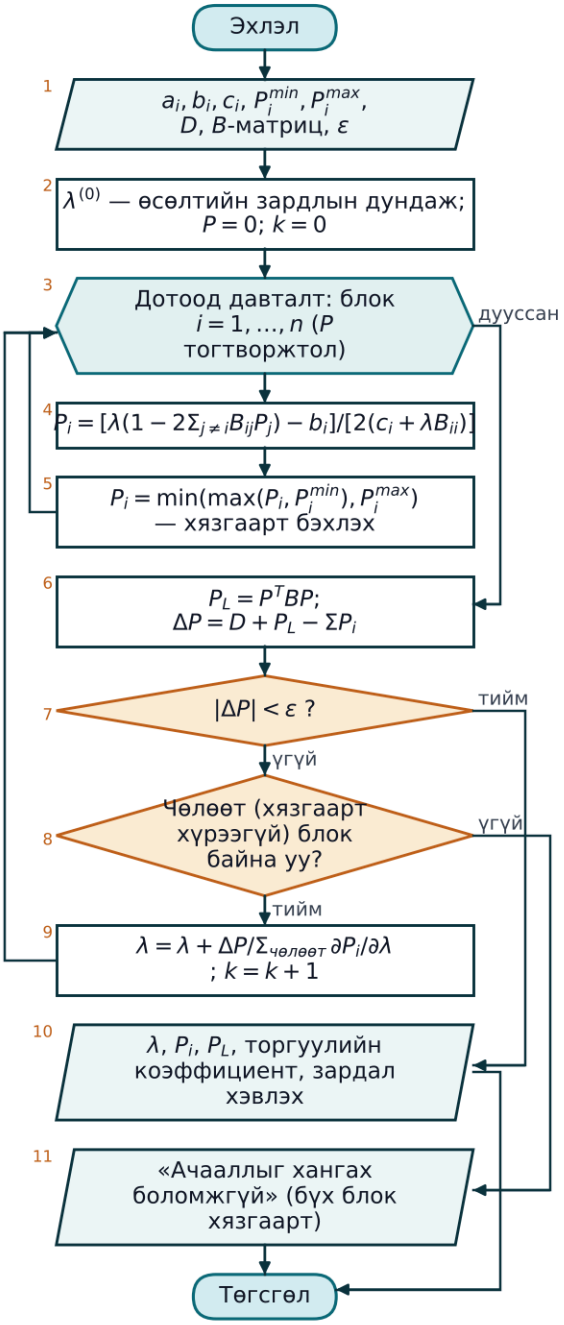
Хүснэгт 12.1. Блокуудын зардлын функц C_i = a_i + b_iP_i + c_iP_i² (мян.₮/ц)

Алдагдлын B-матриц (1/МВт): B = [1.2 0.2 −0.1; 0.2 1.5 0.3; −0.1 0.3 2.0]·10^{-4}, $P_L = P^T B P$.

2. λ-давталтын алгоритм

ЭЗАХ-ын бодлого min $\Sigma C_i(P_i)$, $\Sigma P_i = D + P_L(P)$, $P^{min} \le P \le P^{max}$. ККТ нөхцөл (12.2) нь чөлөөт блокуудад $(b_i + 2c_iP_i)/(1 - \partial P_L/\partial P_i) = \lambda$. λ өгөгдсөн үед P_i-г олж, тэнцлийн бус хэмжээ $\Delta P = D + P_L - \Sigma P_i$-г тэглэх λ-г хайна:

$$P_i(\lambda) = [\lambda(1 - 2\Sigma_{j\neq i}B_{ij}P_j) - b_i] / [2(c_i + \lambda B_{ii})], \qquad \lambda^{(k+1)} = \lambda^{(k)} + \frac{\Delta P}{\Sigma_{\text{чөлөөт}}} \partial P_i/\partial\lambda \quad (12.3)$$



Зураг 12.1. Хязгаарлалт ба алдагдалтай λ-давталтын блок схем

Блок схемийн 3–5-р блок (дотоод давталт) нь λ тогтмол үед P_i-ийн шугаман системийг Гаусс-Зейделийн маягаар бодож, хязгаар давсан утгыг бэхэлнэ. 7–9-р блок нь λ-г зөвхөн чөлөөт блокуудын мэдрэмжээр засна; бүх блок хязгаарт бол ачааллыг хангах боломжгүй ($D > \Sigma P^{max}$ эсвэл $D < \Sigma P^{min}$).

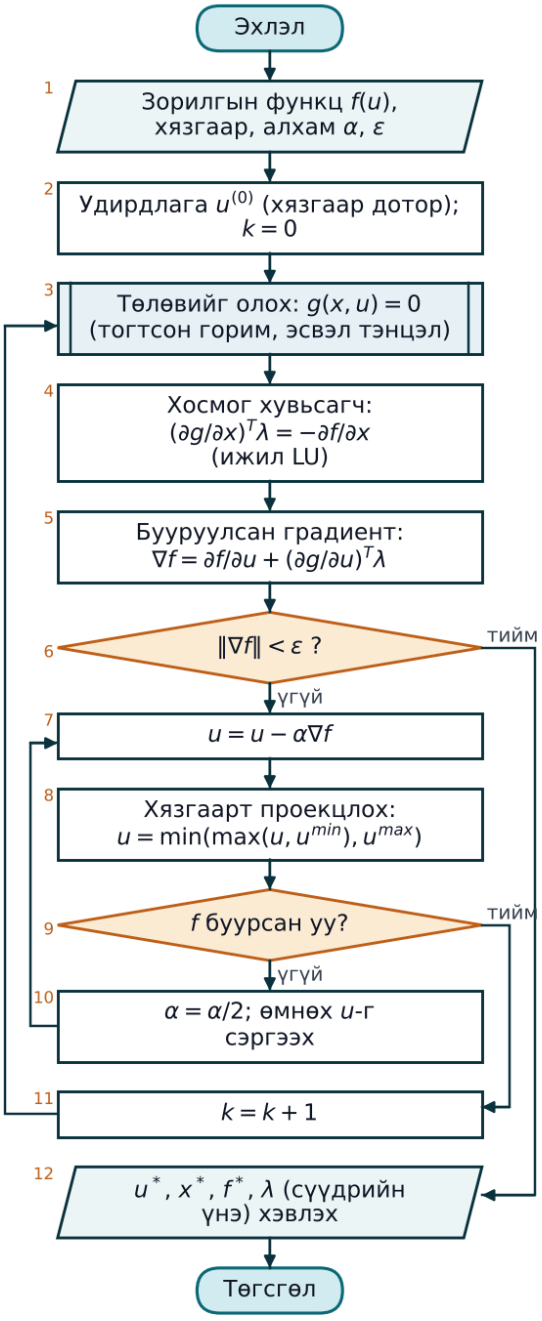
> **Жишээ 12.1.** D = 800 МВт, алдагдалтай ЭЗАХ-ыг $\lambda^{(0)}$ = 8.5-аас λ-давталтаар бод.
>
> *Бодолт.* λ = 8.5 → P = (205.76; 110.18; 52.88), P_L = 8.50, ΔP = 439.69.
>
> λ = 10.6948 → ΔP = 62.40; λ = 11.0354 → ΔP = 8.74; λ = 11.0838 → 1.22; λ = 11.0905 → 0.17; λ = 11.0915 → 0.024 …
>
> Шийд: λ = 11.0916, P = (412.73; 260.74; 168.39) МВт, P_L = 41.86 МВт, нийт зардал 8073.5 мян.₮/ц.
>
> Нийлэлт шугаман (харьцаа ≈ 0.14): алдагдлын гишүүнээс болж ΔP(λ) шугаман бус.

3. Бууруулсан градиентийн арга

Хувьсагчийг удирдлага u (бие даасан) ба төлөв x (тэнцлээр тодорхойлогдох) гэж хуваана: g(x, u) = 0. ЭЗАХ-д u = (P_1, P_2), x = P_3 (баланслагч блок); OPF-д u = ($P_Г$, $U_Г$), x = (δ, U_{PQ}). Төлөвийг тэнцлээс олсны дараа зорилгын функцийн u-аар бүтэн уламжлалыг (бууруулсан градиент) хосмог хувьсагч λ-аар олно:

$$(\partial g/\partial x)^T\lambda = -\partial f/\partial x, \qquad \nabla_u f = \partial f/\partial u + (\partial g/\partial u)^T\lambda, \qquad u^{(k+1)} = Proj[u^{(k)} - \alpha \nabla_u f] \qquad (12.4)$$

Энэ нь Доммел-Тиннигийн (1968) оновчтой горимын аргын үндэс: тогтсон горимыг Ньютоны аргаар бодоход хэрэглэсэн Якобианы LU-г ($\partial g/\partial x = J$) хосмог системд дахин ашигладаг тул нэмэлт зардал бага. Проекц нь удирдлагыг хязгаар дотор барина.



Зураг 12.2. Бууруулсан градиентийн аргын блок схем

Жишээ 12.2. Алдагдалгүй ЭЗАХ (D = 800): u = (P_1, P_2), P_3 = D − P_1 − P_2. Бууруулсан градиентийн аргаар α = 20, $u^{(0)}$ = (300; 300)-аас бод.

Бодолт. $\nabla_u f = (IC_1 - IC_3;\ IC_2 - IC_3)$, $IC_i = b_i + 2c_iP_i$ (P_3-ийн өөрчлөлт $-\Delta P_1 - \Delta P_2$).

k = 0: P_3 = 200, ∇f = (−1.9; −0.4), зардал 7745.0 ⇒ u = (338; 308).

k = 1: ∇f = (−0.776; 0.478), зардал 7694.5; k = 4: 7665.2; k = 10: 7656.3; k = 20: 7655.75.

39 давталтад $\|\nabla f\| < 10^{-4}$: P = (403.87; 252.90; 143.23), зардал 7655.74 — λ-давталтын (аналитик) шийдтэй ижил ✓.

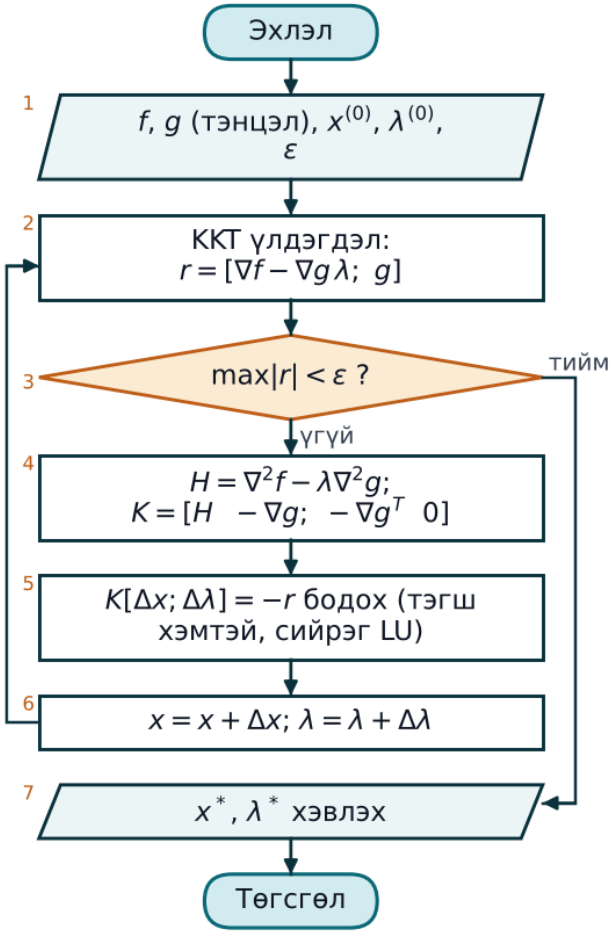
Градиентийн арга шугаман нийлэлттэй, алхам α-г сонгох нь чухал: α = 40 үед хэлбэлзэнэ, α = 5 үед 150 гаруй давталт шаардана.

4. Лагранж-Ньютоны арга

Тэнцлийн хязгаарлалттай бодлогын ККТ нөхцөл (∇f − ∇gλ = 0, g = 0) нь x, λ-ийн шугаман бус тэгшитгэлийн систем. Түүнд Ньютоны аргыг шууд хэрэглэвэл:

$$[H \ -\nabla g;\ -\nabla g^{T}\ 0]\cdot[\Delta x;\ \Delta\lambda] = -[\nabla f - \nabla g\lambda;\ g], \qquad H = \nabla^2 f - \Sigma\lambda_j \nabla^2 g_j \tag{12.5}$$

Системийн матриц (ККТ матриц) тэгш хэмтэй, сийрэг бөгөөд OPF-д тогтсон горимын Якобиан ба Гессианаас бүрдэнэ. Квадрат нийлэлттэй тул 3–6 давталтад өндөр нарийвчлалд хүрнэ (Сан, Ашли нарын Ньютоны OPF, 1984). Тэнцэтгэл бус хязгаарлалтыг идэвхтэй олонлогоор (идэвхтэйг тэнцэл болгож) эсвэл дотоод цэгийн аргаар тооцно.



Зураг 12.3. Лагранж-Ньютоны (ККТ системд Ньютоны) аргын блок схем

Жишээ 12.3. Алдагдалтай ЭЗАХ (D = 800, B-матриц): x = (P_1, P_2, P_3), g = D + P^TBP − ΣP_i. Лагранж-Ньютоны аргаар $P^{(0)}$ = (266.67; 266.67; 266.67), $\lambda^{(0)}$ = 8-аас бод.

Бодолт. ∇f = b + 2cP, ∇g = 2BP − 1; H = diag(2c) + 2λB (g-ийн Гессиан 2B).

k = 0: max|r| = 39.1; k = 1: P = (418.90; 257.42; 159.83), λ = 11.0421, max|r| = 5.40.

k = 2: P = (412.71; 260.73; 168.39), λ = 11.0915, max|r| = $2.3\cdot10^{-2}$; k = 3: max|r| = $6\cdot10^{-8}$.

Шийд: λ = 11.0916, P = (412.73; 260.74; 168.39) — Жишээ 12.1-тэй ижил, 4 давталтад (λ-давталтын 8+ гадаад давталттай харьцуулахад) квадрат нийлэлт ✓.

k	P_1	P_2	P_3	λ	max|r|
0	266.667	266.667	266.667	8.00000	$3.9\cdot10^{1}$
1	418.896	257.417	159.831	11.04206	5.4
2	412.714	260.731	168.388	11.09145	$2.3\cdot10^{-2}$
3	412.734	260.738	168.388	11.09163	$6.0\cdot10^{-8}$

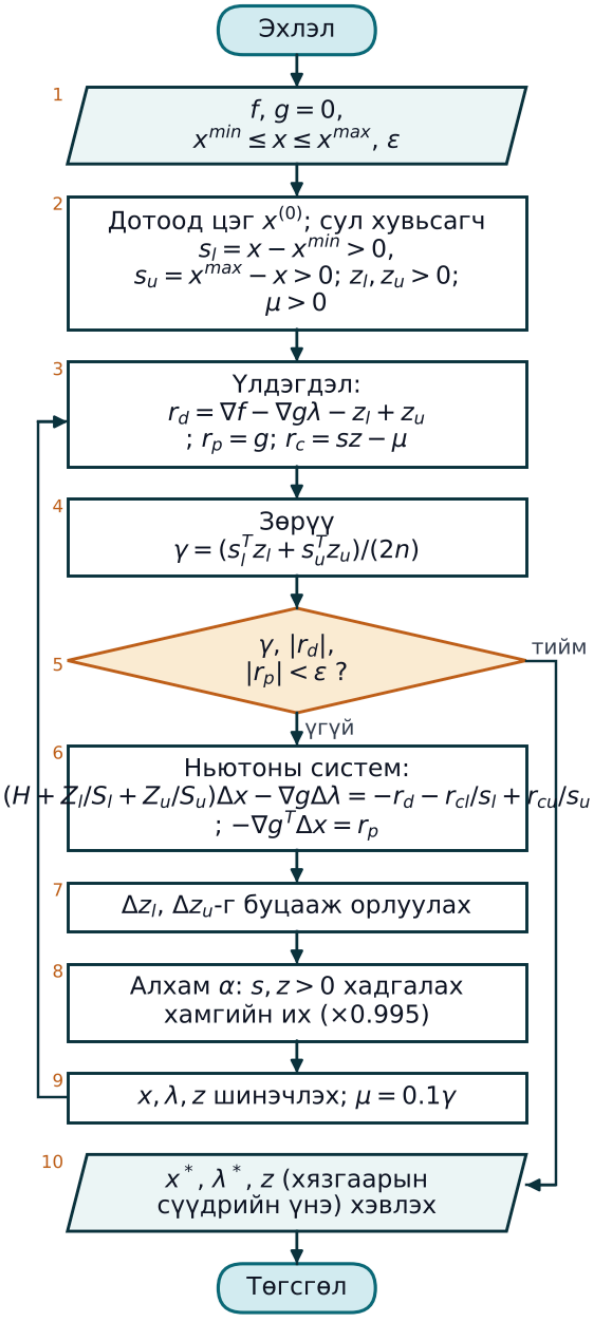
Хүснэгт 12.2. Жишээ 12.3: Лагранж-Ньютоны давталт

5. Анхдагч-хосмог дотоод цэгийн арга

Тэнцэтгэл бус хязгаарлалт $x^{\min} \le x \le x^{\max}$-ийг сул хувьсагч $s_l = x - x^{\min}$, $s_u = x^{\max} - x > 0$ ба логарифм саадаар орлуулна: $\min f - \mu \Sigma(\ln s_l + \ln s_u)$. Саадын параметр $\mu \to 0$ үед шийд анхны бодлогын шийд рүү тэмүүлнэ. Анхдагч-хосмог хувилбарт нэмэлт сулын нөхцөлийг зөөлрүүлсэн ККТ системд Ньютоны алхам хийнэ:

$$\nabla f - \nabla g \lambda - z_l + z_u = 0, \qquad g = 0, \qquad s_l z_l = \mu, \qquad s_u z_u = \mu \tag{12.6}$$

Алгоритмын онцлог (Зураг 12.4): (1) бүх давталтад $s, z > 0$ (дотоод цэг) хадгалагдана — алхмын уртыг 0.995-аар хязгаарлана; (2) μ-г зөрүүгээр $\gamma = s^{T}z/(2n)$ шинэчилнэ ($\mu = 0.1\gamma$); (3) идэвхтэй хязгаарлалтыг урьдчилан мэдэх шаардлагагүй — энэ нь OPF-д олон зуун тэнцэтгэл бус хязгаарлалттай үед гол давуу тал. MATPOWER-ийн MIPS, IPOPT зэрэг өнөөгийн шийдэгчид энэ аргыг хэрэглэдэг.



Зураг 12.4. Анхдагч-хосмог дотоод цэгийн аргын блок схем

Жишээ 12.4. Алдагдалгүй ЭЗАХ, D = 1100 МВт (Г1-ийн дээд хязгаар идэвхтэй болох горим)-ыг дотоод цэгийн аргаар $P^{(0)}$ = (400; 350; 200), $\lambda^{(0)}$ = 10, z = 1, $\mu^{(0)}$ = 10-аас бод.

Бодолт. k = 0: γ = 142, P тэнцэл зөрчилтэй (ΔP = 150).

k = 1: P = (471.75; 369.21; 219.67), γ = 28.1; k = 2: P = (494.77; 376.76; 228.47), тэнцэл биелсэн, γ = 4.0.

k = 3–7: γ = 0.57 → 0.073 → $7.4\cdot10^{-3}$ → $7.4\cdot10^{-4}$ → $7.4\cdot10^{-5}$; Г1 → 500 МВт (хязгаарт ойртоно).

k = 10: P = (500.00; 372.41; 227.59), λ = 11.2690, γ = $7.4\cdot10^{-8}$ — λ-давталтын хариутай ижил ✓.

Г1-ийн дээд хязгаарын хосмог хувьсагч z_{u1} → λ − IC_1 = 11.269 − 10.70 = 0.569 — хязгаарын сүүдрийн үнэ.

6. Шугаман программчлал ба блок сонголтын алгоритм

6.1. DC-OPF-ийн шугаман программчлал

Генераторын үнийн санал хэсэгчилсэн шугаман, сүлжээ DC загвартай үед оновчтой горим нь **шугаман программчлал** (LP) болно: min $c^{T}P$, ΣP = D, $|PTDF\cdot(P - D)| \le F^{max}$, $P^{min} \le P \le P^{max}$. LP-ийн шийд олонлогийн оройд байрлах тул симплекс арга нь оройгоос орой руу зорилгын функц буурах чиглэлд шилжиж, идэвхтэй хязгаарлалтын олонлогийг солих замаар боддог; дотоод цэгийн арга (5-р хэсэг) LP-д ч хэрэглэгдэнэ.

Жишээ 12.5. Гурван зангилаат цагираг сүлжээ (бүх x = 0.1; Г1 — 1-р, Г2 — 2-р зангилаа, ачаалал 300 МВт — 3-р): Г1-ийн үнэ 20, Г2-ынх 30 мян.₮/МВт·ц, $0 \le P_1, P_2 \le$ 250 МВт, 1–3 шугам $F_{13} = (2P_1 + P_2)/3 \le 120$ МВт. LP шийдийг ол.

Бодолт. Шугамын хязгааргүй: хямд Г1-ийг дээд хязгаарт (250), Г2 = 50 ⇒ $F_{13} = (500 + 50)/3 = 183.3 > 120$ — боломжгүй.

Оройнууд: тэнцэл $P_1 + P_2 = 300$ ба $F_{13} = 120$ ⇒ $P_1 = 3\cdot120 - 300 = 60$, $P_2 = 240$ (≤ 250 ✓).

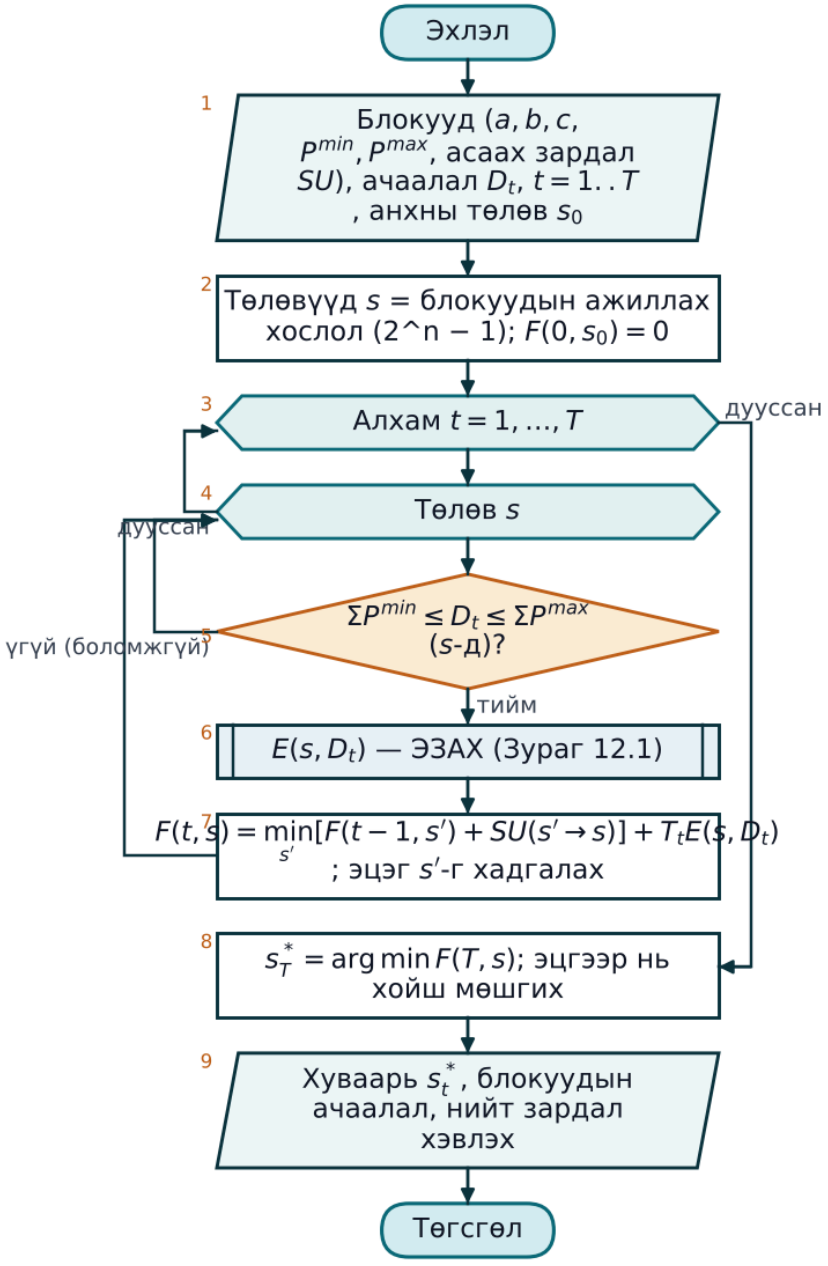
Зардал: 20·60 + 30·240 = 8400 мян.₮/ц. Симплекс: P_1 үнэ хямд тул өсгөх нь ашигтай боловч F_{13} хязгаар идэвхжиж зогсоно.

Сүүдрийн үнэ: F^{max}-ыг 1 МВт сулруулахад P_1 3-аар өсч, P_2 3-аар буурна ⇒ μ = 3·(30 − 20) = 30 мян.₮/МВт·ц.

6.2. Блок сонголтын динамик программчлал

Аль блокийг хэзээ ажиллуулахыг шийдэх блок сонголт нь хоёртын хувьсагчтай тул дээрх аргуудаар шууд бодогдохгүй. Жижиг системд **динамик программчлал** (Зураг 12.5) алхам бүрийн төлөв (блокуудын хослол) бүрт хамгийн бага хуримтлагдсан зардал F(t, s)-ийг рекурсоор тооцно: дотоод «ЭЗАХ» нь λ-давталтаар (Зураг 12.1) бодогдоно. Төлөвийн

тоо $2^n - 1$ тул n ≤ 10–15 үед хэрэглэгдэх ба том системд холимог бүхэл тоот программчлал (MILP) ашиглана.



Зураг 12.5. Блок сонголтын динамик программчлалын блок схем

Жишээ 12.6. Хүснэгт 12.1-ийн блокууд, асаах зардал SU = (2000; 1200; 400) мян.₮, хоногийн ачаалал 4 цагийн 6 алхмаар D = (400; 650; 950; 1100; 800; 500) МВт, эхэнд Г1, Г2 ажиллаж байна. Динамик программчлалын үр дүнг тайлбарла.

Бодолт. 1-р алхам (400 МВт): {Г1} 3650.0, {Г1, Г2} 3815.7 мян.₮/ц; F({Г1}) = 14 600, F({Г1, Г2}) = 15 262.9.

2-р алхам (650): {Г1} → {Г1, Г2} шилжихэд асаах 1200 нэмэгдэж 40 220; {Г1, Г2} → {Г1, Г2} 39 682.9 — ялна. «Шунахай» сонголт ({Г1}) оновчтой биш.

Оновчтой хуваарь: {12}, {12}, {123}, {123}, {12}, {1}; нийт 169 191.7 мян.₮/хоног (бүх блок ажиллахад 171 482.7 — 1.3% хэмнэлт).

7. Аргуудын харьцуулалт

Арга	Уламжлал	Нийлэлт	Хязгаарлалт	Хэрэглээ
λ-давталт	1-р (IC)	шугаман/шууд	блокийн хязгаар	ЭЗАХ, бодит хугацаа
Бууруулсан градиент	1-р	шугаман	проекц, торгууль	OPF (сонгодог, Доммел-Тинни)
Лагранж-Ньютон	2-р	квадрат	идэвхтэй олонлог	OPF, ЭЗАХ алдагдалтай
Дотоод цэг	2-р	супершугаман	бүх төрөл	AC-OPF, том систем

Хүснэгт 12.3. Оновчлолын алгоритмуудын харьцуулалт

Жишээ 12.1–12.4-өөс: ижил бодлогод λ-давталт 8–10, градиент 39, Лагранж-Ньютон 4, дотоод цэг 10 давталт хийсэн. Гэвч нэг давталтын зардал ялгаатай: Лагранж-Ньютон ба дотоод цэгийн арга давталт бүрт ККТ системийг (n + m хэмжээтэй) задлах бол градиентийн арга зөвхөн хосмог системийн орлуулга хийдэг. Том OPF-д дотоод цэгийн арга хамгийн найдвартай; бодит хугацааны ЭЗАХ-д λ-давталт хангалттай.

8. Python хэрэгжүүлэлт

```
import numpy as np
b = np.array([6.2, 6.8, 7.4]); c = np.array([0.0045, 0.006, 0.0085])
Bm = 1e-4*np.array([[1.2, .2, -.1], [.2, 1.5, .3], [-.1, .3, 2.0]])
def lagrange_newton(D, P, lam, tol=1e-9, maxit=20):
    '''Зураг 12.3: ККТ системд Ньютоны арга (алдагдалтай ЭЗАХ)'''
    for k in range(maxit):
        r = np.r_[b + 2*c*P - lam*(1 - 2*Bm@P), D + P@Bm@P - P.sum()]
        if abs(r).max() < tol: return P, lam, k
        H = np.diag(2*c) + 2*lam*Bm; g = -(1 - 2*Bm@P)      # ∇g
        K = np.block([[H, g[:, None]], [g[None, :], np.zeros((1, 1))]])
        d = np.linalg.solve(K, -r); P = P + d[:3]; lam = lam + d[3]
    raise RuntimeError('нийлсэнгүй')

def interior_point(D, Pmin, Pmax, x, lam=10.0, tol=1e-7, maxit=50):
    '''Зураг 12.4: анхдагч-хосмог дотоод цэг (алдагдалгүй ЭЗАХ)'''
    n = len(x); zl = np.ones(n); zu = np.ones(n); mu = 10.0
    for k in range(maxit):
        sl, su = x - Pmin, Pmax - x
        rd = b + 2*c*x - lam - zl + zu; rp = D - x.sum()
        gap = (sl@zl + su@zu)/(2*n)
        if gap < tol and abs(rd).max() < tol and abs(rp) < tol: return x, lam, k
        rcl, rcu = sl*zl - mu, su*zu - mu
        K = np.zeros((n + 1, n + 1)); K[:n, :n] = np.diag(2*c + zl/sl + zu/su)
        K[:n, n] = -1; K[n, :n] = 1
        s = np.linalg.solve(K, np.r_[-(rd + rcl/sl - rcu/su), rp]); dx, dl = s[:n],
s[n]
        dzl = -(rcl + zl*dx)/sl; dzu = -(rcu - zu*dx)/su
        a = 1.0
        for v, dv in ((sl, dx), (su, -dx), (zl, dzl), (zu, dzu)):
            m = dv < 0
            if m.any(): a = min(a, 0.995*np.min(-v[m]/dv[m]))
        x = x + a*dx; lam += a*dl; zl += a*dzl; zu += a*dzu
        mu = 0.1*((x - Pmin)@zl + (Pmax - x)@zu)/(2*n)
    raise RuntimeError('нийлсэнгүй')
```

Код 12.1. Лагранж-Ньютон ба дотоод цэгийн аргууд

9. Оновчлолын программыг шалгах

- **ККТ шалгалт.** Шийд дээр $\nabla \mathcal{L} \approx 0$, тэнцэл биелсэн, хязгаарлалт хангагдсан, нэмэлт сулын нөхцөл (идэвхгүй хязгаарлалтын үржүүлэгч ≈ 0) биелсэн эсэхийг программ өөрөө хэвлэх.
- **Аналитик жишээ.** Алдагдал, хязгаарлалтгүй ЭЗАХ-ын томьёо $\lambda = (D + \Sigma b_i/(2c_i))/\Sigma 1/(2c_i)$-тэй харьцуулах.
- **Мэдрэмж.** D-г 1 МВт өсгөж зардлын өсөлт λ-тай тэнцүү эсэхийг шалгах (λ — ахиу зардал).
- **Өөр эхлэл.** Хэд хэдэн анхны цэгээс эхлэж ижил шийд гарч байгааг шалгах (гүдгэр бодлогод шийд ганц).

10. Бие даан гүйцэтгэх программчлалын даалгавар

1. Зураг 12.1-ийн λ-давталтыг бичиж, Жишээ 12.1-ийн давталтын хүснэгтийг гарга.
2. Зураг 12.2-ын бууруулсан градиентийн аргыг $\alpha = 5, 20, 40$ үед туршиж, давталтын тоог харьцуул.

3. Зураг 12.3-ын Лагранж-Ньютоны аргыг блокийн хязгаарлалттай (идэвхтэй олонлогоор) өргөтгө.
4. Зураг 12.4-ийн дотоод цэгийн аргыг алдагдалтай ЭЗАХ-д өргөтгөж, Жишээ 12.1-ийн хариутай харьцуул.
5. Зураг 12.5-ын динамик программчлалыг бичиж, Жишээ 12.6-ийн хуваарийг гарга.

Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Шугаман бус программчлал	Nonlinear programming	Нелинейное программирование
Лагранжийн функц	Lagrangian	Функция Лагранжа
ККТ нөхцөл	Karush–Kuhn–Tucker conditions	Условия Каруша–Куна–Таккера
Бууруулсан градиент	Reduced gradient	Приведённый градиент
Хосмог хувьсагч	Dual (adjoint) variable	Двойственная переменная
Проекц	Projection	Проекция
Лагранж-Ньютоны арга	Lagrange–Newton method	Метод Ньютона–Лагранжа
ККТ матриц	KKT matrix	Матрица ККТ
Дотоод цэгийн арга	Interior-point method	Метод внутренней точки
Саадын функц	Barrier function	Барьерная функция
Сул хувьсагч	Slack variable	Дополнительная переменная
Сүүдрийн үнэ	Shadow price	Теневая цена

Хүснэгт 12.4. Нэр томьёо

Дүгнэлт

- Цахилгаан системийн оновчлолын бодлого (ЭЗАХ, OPF) нь $\min f,\ g = 0,\ h \le 0$ хэлбэрийн шугаман бус программчлал бөгөөд шийд нь ККТ нөхцөлийг хангана.
- λ-давталт нь нэг тэнцлийн хязгаарлалттай бодлогыг λ-аар хайж боддог энгийн, хурдан арга.
- Бууруулсан градиентийн арга нь хосмог хувьсагчаар бүтэн уламжлалыг олж, проекцтой градиентээр удирдлагыг засна; нийлэлт шугаман.
- Лагранж-Ньютоны арга ККТ системд Ньютоны аргыг хэрэглэж квадрат нийлэлт өгнө; ККТ матриц тэгш хэмтэй, сийрэг.
- Анхдагч-хосмог дотоод цэгийн арга тэнцэтгэл бус хязгаарлалтыг саадаар орлуулж, идэвхтэй олонлогийг урьдчилан мэдэхгүйгээр том OPF-г найдвартай боддог.

Хяналтын асуулт

1. Шугаман бус программчлалын бодлогын ерөнхий хэлбэр ба ККТ нөхцөлийг бич.
2. λ-давталтын алгоритмын дотоод ба гадаад давталтыг тайлбарла.
3. λ-давталтад зөвхөн чөлөөт блокуудын мэдрэмжийг яагаад хэрэглэдэг вэ?
4. Бууруулсан градиент гэж юу вэ? Хосмог хувьсагчийг хэрхэн олох вэ?

5. Градиентийн аргад алхмын хэмжээ α-г хэрхэн сонгох вэ?
6. Лагранж-Ньютоны аргын ККТ матрицын бүтцийг бич.
7. Лагранж-Ньютоны арга яагаад квадрат нийлэлттэй вэ?
8. Логарифм саадын функцийн утгыг тайлбарла.
9. Дотоод цэгийн аргад алхмыг яагаад 0.995-аар хязгаарладаг вэ?
10. μ параметрийг хэрхэн шинэчлэх вэ?
11. Дөрвөн аргыг давталт ба нэг давталтын зардлаар харьцуул.
12. Оновчлолын программын үр дүнг хэрхэн шалгах вэ?

Бие даалтын бодлого

1. Алдагдал, хязгаарлалтгүй, D = 800: λ? *Хариу: 9.8348.*
2. Бодлого 1-ийн P_1, P_2, P_3? *Хариу: 403.87; 252.90; 143.23 МВт.*
3. D = 1100, хязгаартай: λ ба P? *Хариу: 11.269; (500; 372.41; 227.59).*
4. Бодлого 3-ын Г1-ийн дээд хязгаарын сүүдрийн үнэ? *Хариу: 0.569 мян.₮/МВт·ц.*
5. Жишээ 12.2-т k = 0 үед ∇f? *Хариу: (−1.9; −0.4).*
6. Жишээ 12.2-т α = 20 бол k = 1 дэх u? *Хариу: (338; 308).*
7. $f(x) = x^2$, градиент $x_{k+1} = x_k - \alpha \cdot 2x_k$: ямар α-д нийлэх вэ? *Хариу: $0 < \alpha < 1$.*
8. Бодлого 7-д α = 0.25 бол x_0 = 1-ээс x_3? *Хариу: 0.125.*
9. min $x_1^2 + x_2^2$, $x_1 + x_2 = 2$: Лагранж-Ньютоны аргаар нэг алхамд шийд? *Хариу: тийм, (1; 1), λ = 2 (квадрат бодлого).*
10. Бодлого 9-ийн ККТ матриц? *Хариу: [2 0 −1; 0 2 −1; −1 −1 0].*
11. s = 0.5, Δs = −1: 0.995 дүрмээр алхмын хамгийн их урт? *Хариу: α = 0.4975.*
12. $s_l^T z_l + s_u^T z_u = 6$, n = 3: γ ба дараагийн μ? *Хариу: 1.0; 0.1.*
13. Хоёр блок $C_1 = 7P + 0.005P^2$, $C_2 = 8P + 0.01P^2$, D = 500: λ? *Хариу: 10.667.*
14. Бодлого 13-т D-г 501 болгоход нийт зардал ойролцоогоор хэдээр өсөх вэ? *Хариу: ≈ 10.67 мян.₮/ц.*
15. Лагранж-Ньютоны давталтын алдаа 10^{-2} бол (K = 1) дараагийнх? *Хариу: 10^{-4}.*

Ашигласан ном

1. A. J. Wood, B. F. Wollenberg, G. B. Sheblé. Power Generation, Operation, and Control. 3rd ed. — Wiley, 2014.
2. J. Nocedal, S. J. Wright. Numerical Optimization. 2nd ed. — Springer, 2006.
3. Hadi Saadat. Power System Analysis. 3rd ed. — PSA Publishing, 2010. — 7-р бүлэг.
4. J. J. Grainger, W. D. Stevenson. Power System Analysis. — McGraw-Hill, 1994.
5. R. D. Zimmerman, C. E. Murillo-Sánchez, R. J. Thomas. MATPOWER: steady-state operations, planning and analysis tools for power systems research and education // IEEE Trans. Power Systems, vol. 26, no. 1, pp. 12–19, 2011.

6. J. E. Dennis, R. B. Schnabel. Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations. — SIAM, 1996.
7. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — Улаанбаатар, 2023.
8. Ш.Гантөмөр. «Горим 5.0» (PowerPlan) — цахилгаан сүлжээний тогтсон горим, алдагдлын тооцооны программ: аргачлалын тайлбар. — ШУТИС, 2026.